

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle TI

Applications linéaires du plan

Configurations et transformations élémentaires du plan

Cette fiche porte sur la définition, la représentation matricielle, le noyau, l'image et la bijectivité des applications linéaires du plan.

EXERCICE 1 Définitions et vocabulaire

1. Compléter : Une application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ est linéaire si et seulement si pour tous $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, $f(\vec{u} + \vec{v}) = \dots$ et $f(\lambda\vec{u}) = \dots$.
2. Donner la définition du noyau $\ker(f)$ et de l'image $\text{Im}(f)$ d'une application linéaire f .
3. Qu'est-ce qu'un endomorphisme ? Un automorphisme ? Un isomorphisme ?
4. Soit f une application linéaire de matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ dans la base canonique. Écrire la relation entre $\det(A)$ et la bijectivité de f .

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

1. L'application $f(x, y) = (x + 1, y)$ est linéaire.
2. L'application $g(x, y) = (2x, 3y)$ est un automorphisme.
3. Si $\ker(f) = \{\vec{0}\}$, alors f est surjective.
4. Si $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^2$, alors f est injective.
5. Le noyau d'une application linéaire est toujours un sous-espace vectoriel.
6. La somme de deux applications linéaires est une application linéaire.

EXERCICE 3 Reconnaissance et écriture matricielle

Soient les applications $f, g, h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définies par : $f(x, y) = (x + y, x - y)$, $g(x, y) = (x^2, y)$, $h(x, y) = (2x + 3y, -x + 4y)$.

1. Parmi f, g, h , lesquelles sont linéaires ? Justifier par un calcul ou un contre-exemple.
2. Pour chaque application linéaire identifiée, donner sa matrice dans la base canonique $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

3. Calculer $f(\vec{u})$ pour $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ en utilisant la matrice de f .

EXERCICE 4 Noyau et Image : calculs directs

Soit f l'application linéaire de matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ dans la base canonique.

1. Déterminer une équation cartésienne de $\ker(f)$.
2. Donner une base de $\ker(f)$.
3. Déterminer une équation cartésienne de $\text{Im}(f)$.
4. Donner une base de $\text{Im}(f)$.
5. Quelle est la dimension de $\ker(f)$? Celle de $\text{Im}(f)$? Vérifier le théorème du rang.

EXERCICE 5 Bijectivité et déterminant

Soit f_a l'application linéaire de matrice $A_a = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 2 & a \end{pmatrix}$ dans la base canonique, $a \in \mathbb{R}$.

1. Calculer $\det(A_a)$ en fonction de a .
2. Pour quelles valeurs de a l'application f_a est-elle bijective?
3. Pour $a = -\sqrt{2}$, déterminer $\ker(f_a)$ et $\text{Im}(f_a)$.
4. Pour $a = 0$, f_0 est-elle injective? Surjective? Justifier sans recalculer le noyau.

EXERCICE 6 Stabilité et propriétés

Soient f et g deux applications linéaires de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

1. Compléter : $\ker(f + g) \supset \dots$ et $\ker(\lambda f) \supset \dots$ (relation d'inclusion avec $\ker(f)$ et $\ker(g)$).
2. Vrai ou Faux? $\text{Im}(f + g) \subset \text{Im}(f) + \text{Im}(g)$. Justifier.
3. Soit f telle que $\ker(f) = \text{Im}(f)$. Que peut-on dire de $f \circ f$? Justifier.